



談股 論金

趨勢 透析

出刊日：2026/9/18

298 期

光罩升級，半導體設備喜迎訂單

半導體產業迎來重大規格變革，台積電與 ASML 宣布合作引領產業轉移升級至大尺寸 High NA EUV 光罩，以滿足更快、更節能的晶片需求。光罩擴大代表的是整個設備產業鏈的全面升級。

談股論金

光罩升級，半導體設備喜迎訂單

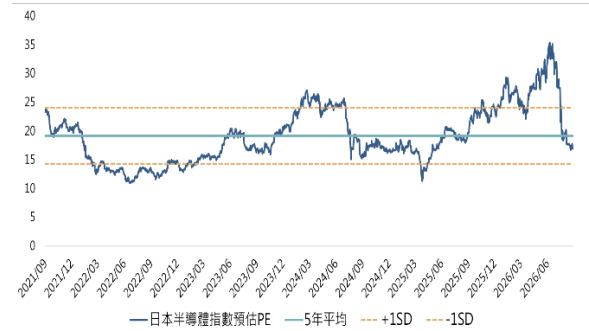
本期內容：

1. 光罩升級勢在必行
2. 日本受惠光罩供應鏈升級
3. 題材創造估值提升機會

重點摘要

- ASML 牽頭台積電、三星產業龍頭，開啟半導體光罩升級，2030 年後光罩尺寸將由 6 吋擴大至 12 吋，加快晶圓產量，提升生產良率。
- 光罩升級最直接受惠的廠商主要聚焦在日本半導體供應鏈，由於日本企業在中上游具備超過 50% 以上的市占，具有絕對主導地位。目前相關類股估值並不昂貴。
- 儘管光罩升級對於廠商而言不是立即見效的業績貢獻，但是趨勢明確，題材有望先行推升類股估值。企業訂單明確下，也為下檔風險提供支撐。

圖一：日本半導體估值合理



資料來源：Bloomberg, 2026/9/10

光罩升級勢在必行

9 月台積電正式宣布與 ASML 合作，共同推動光罩從普遍的 6 吋升級至 12 吋，以將 ASML High NA EUV 微影技術的價值發揮到極致，預計 2031 年前將建立 12 吋光罩試產線，同時三星也宣布加入 ASML 牽頭的行業聯盟，面對更快、更小的晶片製成，半導體設備升級勢在必行。

光罩從 6 吋升級至 12 吋的主要目的是為了解決 High NA EUV 的「半視場」限制。相較於 Low NA EUV，High NA EUV 為提升解析度，一次能曝光的晶片圖形面積只有一半，在既有的 6 吋光罩下，必須分多次曝光，再進行拼接。多次拼接會有誤差和時間成本，導致整體良率、產量下滑，因此在先進製程推向 High NA EUV 升級趨勢下，光罩的同步升級才能提高生產效率。(如圖二)

圖二：High NA EUV 能減少拼接提升產能



資料來源：ASML, 2026/Q1 *備註

AA：不需要拼接時的產能

AB：需要拼接時的產能

WpH：每小時處理的晶圓數

MMO：同一片晶圓的不同電路層，分別使用兩台曝光機曝光時，兩層圖形能對準到多精確

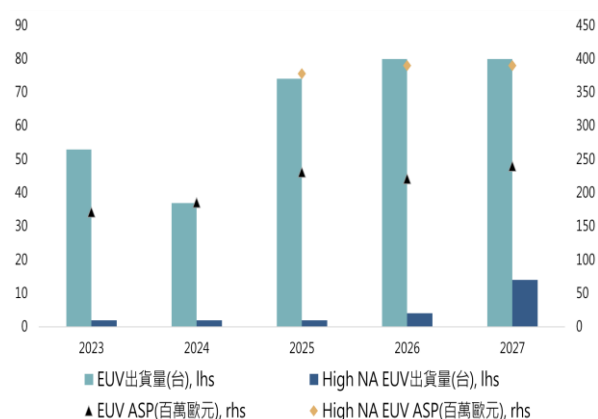
日本受惠光罩供應鏈升級

光罩升級最直接受惠的是日本半導體廠商，尤其在中上游的基材、光罩基板、光罩製造、檢測維修等日本企業擁有絕對主導地位。以上游光罩基板為例，HOYA 市占率約 70%，若再加上 AGC，幾乎囊括整個市場。而在光罩製造上，DNP+Toppan 市佔率合計超過 50%。

半導體設備材料製程的提升增加的往往不只是規模(量)，包含 ASP(價格)因為技術難度升級，也會同步上漲，像是光罩基板尺寸從 6 吋升級到 12 吋，面積擴大 4 倍，但由於光罩基板必須接近零缺陷並具有極高平坦度，因此面積越大複雜程度是指數級攀升。價格與量能同步的放大，意味著營收高速成長，在升級趨勢明確下，產線佈建後的訂單能見度極高。(如圖三)

此外，除了光罩供應鏈外，晶圓代工設備商因為產線的重新規劃，包含設備模組、無塵室等廠商都將同步受惠。

圖三：High NA EUV 將逐步放量



資料來源：JPM, 2026/7/14

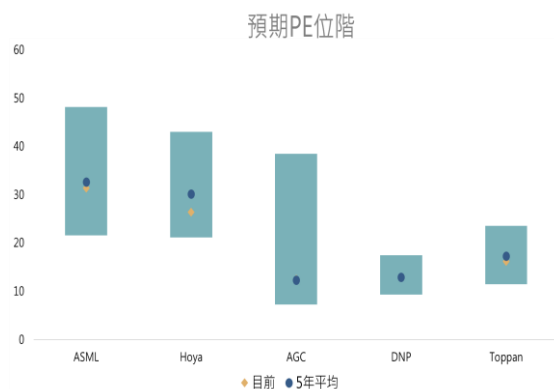
■ 題材創造估值提升機會

根據台積電釋出要到 2031 年才会有試產線的時間軸判斷，光罩升級至 12 吋的題材短期無法帶來明顯的業績成長，但趨勢明確發展下，相關題材有機會先為相關股價帶來估值擴張機會。

以 ASML 為例，2023 年便正式出貨第一台 High NA EUV 產品，然而 2024~2026 年前，最大客戶台積電認為 High NA EUV 太過昂貴，一直延遲採購，也導致 ASML 股價在此期間表現相對落後費半指數。但是不論如何延遲，在製程持續精進下，舊產品終究有其生產限制，今年 9 月也正式看到台積電給出 2030 年明確引入 High NA EUV，也讓 2026 年 ASML 股價重拾上漲動能。

包含 ASML、HOYA、AGC、DNP、Toppan 目前的預期 PE(反應為來 12 個月)仍處在相對低位，低於過去 5 年平均水準，意味目前估值不算昂貴，仍具擴張空間。(如圖四)

圖四：光罩升級相關個股估值具擴張機會



資料來源：Bloomberg, 2026/9/10

■ 結論

股價每天起起伏伏，漲多了終究有泡沫的一天，然而科技技術的進步是依靠歲月的堆積而成，並不會有泡沫的議題存在，人類只會持續追求更快、更具效能的科技產品。

我們在先前的 EDM 中也多次跟大家分享目前 AI 在企業的金融操作上雖須謹慎看待，但尚不到泡沫的標準，還不到需要撤出股市投資的程度，投資選擇上可以佈局光通訊、半導體設備相關趨勢明確的標的。

*僅為市場說明，非為個股推薦

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665



台北富邦網路銀行



台北富邦行動銀行



分行據點電話



金融商品資訊